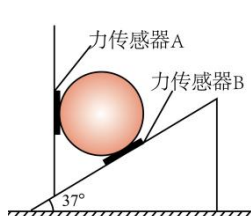


物竞测试 3——牛顿运动定律

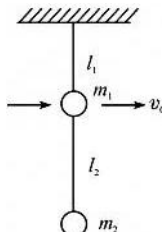
年级：_____ 姓名：_____ 总分：_____

一、填空题（每空 5 分，共 45 分。请将答案填在题后的横线上）

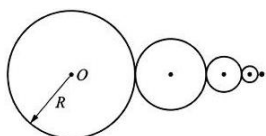
1. 某学习小组将力传感器 A 、 B 固定在竖直挡板和斜面上。已知斜面倾角为 37° ，小球的质量为 4kg ， $g = 10\text{m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ，当小球与斜面一起在水平面上运动时，力传感器 A 的示数_____为零（选填“可能” or “不可能”），当力传感器 A 的示数为 42N 时，整个装置的加速度大小为_____。



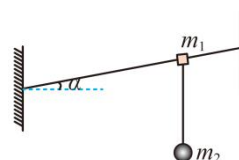
第 1 题图



第 2 题图



第 3 题图



第 4 题图

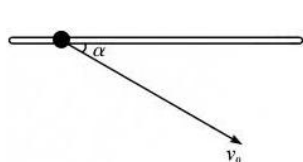
2. 长度分别为 l_1 和 l_2 的不可伸长的轻绳悬挂着两个小球，它们处于静止状态，中间质量为 m_1 的小球突然受到水平方向的冲击，瞬间获得水平向右的速度 v_0 ，此时连接下方质量 m_2 的球的绳上拉力 T 为_____。

3. 质量面密度为相同常量、半径为 R ， $\frac{R}{2}$ ， $\frac{R}{4}$... 方式无限递减的圆板系列，彼此相切，圆心共线地放置在一平面上，则系统质心距离圆心 O _____。

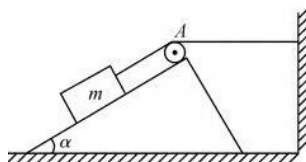
4. 如图所示，与水平成 α 倾角的光滑细杆上套一个质量为 m_1 的小环，借助一根轻绳 AB 与质量为 m_2 的小球相连，若不计摩擦，求：

- 1) 当 AB 在竖直位置静止释放时， AB 绳上的张力大小为_____；
2) AB 与竖直方向的夹角为_____，由静止释放，绳在运动时不发生摆动。

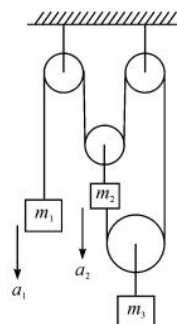
5. 质量为 M 的小球套在光滑水平杆上，球上系有一长 L 的不可伸长的轻绳，现拉绳另一端，使此端速度总是沿绳方向且大小为 v_0 ，当绳方向与杆成 α 角时，拉力大小为_____。



第 5 题图



第 6 题图



(第 7 题图)

7. 如图所示的系统中，滑轮与细绳质量均可忽略不计，细绳不可伸长，且与滑轮间无摩擦，图中三个物体的质量分别为 m_1 、 m_2 和 m_3 ，它们的加速度方向按图示设取，则物体 m_3 对应的加速度为_____。

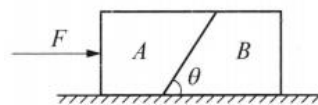
二、解答题（第 8 题 5 分；第 9-13 题，每题 10 分，共 55 分。请写出使用的物理公式以及必要的计算过程）

8. 设想一种新单位体系，取长度单位为 1m ，而时间单位和质量单位这样选取：使光速 c ($3 \times 10^8 \text{ m/s}$) 和引力常量 G 大小都等于 1，在新单位体系中，1 质量单位相当于多少千克？

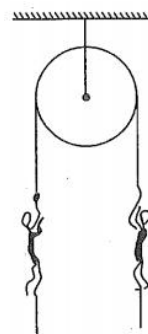
9. 如图所示，两个木块 A 和 B ，质量分别为 m_A 和 m_B ，紧挨着并排放在水平桌面上， A 、 B 间的接触面垂直于图中纸面且与水平桌面成 θ 角。 A 、 B 间的接触面是光滑的，但它们与水平桌面间有摩擦，静摩擦因数和滑动摩擦因数均为 μ 。开始时 A 、 B 都静止，现施一水平推力 F 于 A ，要使 A 、 B 向右加速运动且 A 、 B 之间不发生相对滑动，求：

1) μ 的数值应满足什么条件？

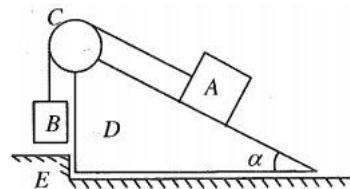
2) 推力 F 的最大值不能超过多少？（只考虑平动，不考虑转动）



10. 质量分别为 M 和 $(M+m)$ 的两个人，分别拉住定滑轮两边的绳子往上爬，如图所示。开始时两人与滑轮的距离都是 h 。设滑轮和绳子的质量以及定滑轮轴承处的摩擦力均可不计，绳不可伸长。试证明：如果质量较轻的人在 t 秒钟爬到滑轮，这时质量较重的人与滑轮的距离为 $\frac{m}{M+m}(h + \frac{1}{2}gt^2)$ 。

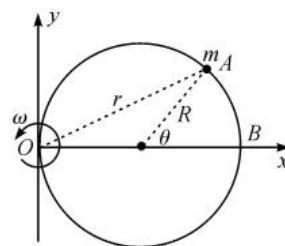


11. 如图所示，物 A 质量为 M ，物 B 质量为 m 。 A 沿楔状物 D 的斜面下降，同时借助过光滑轻滑轮 C 的不可伸长轻绳使 B 上升。斜面与水平方向成 α 角，滑轮和绳质量不计，各处摩擦可略。求楔状物 D 作用于地板凸起部分 E 的水平压力。

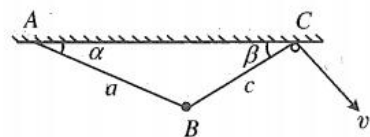


12. 如图所示，质量为 m 的小环套在半径为 R 的光滑大圆环上，后者在水平面内以匀角速度 ω 绕其上一点 O 且垂直于环面的轴转动，求：

- 1) 小环在大环上的 B 点附近运动时的切向加速度；
- 2) 某时刻小环位于如图位置时，速度为 v ，则圆环给小环的支持力。



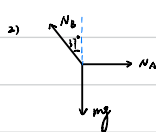
13. 一根绳的一端系于 A 点，绳上距 A 端距离为 a 处系一质量为 m 的质点 B ，绳的另一端通过固定的 C 点的滑轮， A 、 C 位于同一水平线上。某人握住绳的自由端以恒定速率 v 收绳，当绳收至图所示位置时，质点 B 两边的绳与水平线夹角分别为 α 和 β ，求这时人收绳的力。忽略绳与滑轮的质量，以及滑轮轴承处的摩擦。



物竞测试3解析

1. 可能 3m/s^2

解: 1) 向右加速, 重力和支持力的合力水平向右



竖直方向, 有: $N_b \cos \alpha = mg$

水平方向, 有: $N_A - N_b \sin \alpha = ma$

$$\Rightarrow a = 3\text{m/s}^2$$

2. $m(g + \frac{v_x^2}{l} + \frac{v_y^2}{l})$

解: 以 m_1 为原点建立平动坐标系, 有: $V_{m_2} = V_0$, 对 m_2 , $F_2 = T - mg = ma = m(\frac{v_x^2}{l} + \frac{v_y^2}{l})$

$$\Rightarrow T = m(g + \frac{v_x^2}{l} + \frac{v_y^2}{l})$$

3. $\frac{2}{3}R$

解: 设距离 O 点 x , 则在边缘 2 个圆板起所有圆板质心离第 2 个圆板圆心距离 $\frac{1}{2}x$, 则有: $(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}R) \cdot \frac{(\frac{1}{2})^2 [1 - (\frac{1}{2})^n]}{1 - (\frac{1}{2})^2} = \frac{1 \cdot [1 - (\frac{1}{2})^n]}{1 - (\frac{1}{2})^2} \cdot x \Rightarrow x = \frac{2}{3}R$

4. 1) $\frac{m_1 m_2 g \cos \alpha}{m_1 + m_2 \sin \alpha}$ 2) α

解: 1) 对 m_1 , 有: $(m_1 g + T) \sin \alpha = m_1 a_1$ 对 m_2 , 有: $m_2 g - T = m_2 a_2$

若沿绳方向, 有: $a_1 \sin \alpha = a_2 \Rightarrow T = \frac{m_1 m_2 g \cos \alpha}{m_1 + m_2 \sin \alpha}$

2) 以 m_1, m_2 为整体, 有: $(m_1 + m_2) g \sin \alpha = (m_1 + m_2) \cdot a \Rightarrow a = g \sin \alpha$

m_1, m_2 为对象, 有: $m_2 g \sin \alpha = m_2 a - m_2 g \sin \alpha \Rightarrow \alpha = \alpha$

5. $\frac{\sin \alpha}{L \cos \alpha} M V_0^2$

解: 水平方向, 有: $T \cos \alpha = M a$

而 $V_1 = V_0$, $V_2 = V_0 \tan \alpha$, 有: $a_1 = \frac{V_1^2}{L} = \frac{V_0^2 \tan^2 \alpha}{L}$

$$\Rightarrow a = \frac{a_1}{\cos \alpha} = \frac{V_0^2 \sin \alpha}{L \cos^2 \alpha}$$

$$\Rightarrow T = \frac{\sin \alpha}{L \cos^2 \alpha} M V_0^2$$

$$6. \frac{mg \sin \alpha}{M+2m(1+\sin \alpha)}$$

解: 设相对斜面加速度为 a' , 且 $a' = a_m$

$$\text{以 } M \text{ 为参考系, 有: } mg \sin \alpha + m a_m \cos \alpha - T = m a'$$

$$\text{对整体, 有: } T = M a_m + m (a_m - a' \sin \alpha)$$

$$\Rightarrow a_m = \frac{mg \sin \alpha}{M+2m(1+\sin \alpha)}$$

$$7. \frac{4m_1 m_2 - m_1 m_3 - m_2 m_3}{4m_1 m_2 + m_1 m_3 + m_2 m_3} g$$

$$\text{解: 分别列式, 有: } mg - T = m_1 a_1 \quad T + mg - 2T = m_2 a_2 \quad 2T - mg = m_3 a_3$$

$$\text{而: } v_1 = 2v_2 - v_3 \quad \text{故: } a_1 = 2a_2 - a_3$$

$$\Rightarrow a_1 = \frac{4m_1 m_2 - m_1 m_3 - m_2 m_3}{4m_1 m_2 + m_1 m_3 + m_2 m_3} g$$

$$8. \text{解: } c = |m/s'| = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \Rightarrow s' = \frac{1}{3} \times 10^{-8} \text{ s}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2 = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2 = 7.41 \times 10^{-28} \text{ m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2$$

$$= 1 \text{ m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2$$

$$\Rightarrow 1 \text{ kg}' = 1.35 \times 10^{27} \text{ kg}$$

$$9. 1) \mu < \frac{m_A}{m_A + m_B} \tan \theta \quad 2) F \leq \frac{m_A}{m_B} (m_A + m_B) g (\tan \theta - \mu)$$

$$\text{解: 1) 研究临界, 有: } F - \mu (m_A + m_B) g = 0$$

$$F = m_A g \tan \theta$$

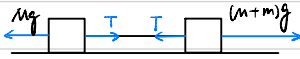
$$\Rightarrow \mu = \frac{m_A}{m_A + m_B} \tan \theta \quad \text{故 } \mu < \frac{m_A}{m_A + m_B} \tan \theta$$

$$2) \text{研究临界, 有: } F - \mu (m_A + m_B) g = (m_A + m_B) a$$

$$F - m_B g \tan \theta = m_B a$$

$$\Rightarrow F = \frac{m_A}{m_B} (m_A + m_B) g (\tan \theta - \mu) \quad \text{故: } F \leq \frac{m_A}{m_B} (m_A + m_B) g (\tan \theta - \mu)$$

10. 证明: 将模型等效拉平. 有:



对质心, 有: $a_c = \frac{mg}{2M+m} \Rightarrow \Delta x_c = \frac{1}{2} a_c t^2 = \frac{m}{2(2M+m)} g t^2$

初始, 有: $x_{c0} = \frac{M \cdot 0 + (M+m) \cdot h}{2M+m} = \frac{2(M+m)}{2M+m} h$

$$x_{c1} = x_{c0} + \Delta x_c = \frac{2(M+m)}{2M+m} h + \frac{m}{2(2M+m)} g t^2$$

$$= \frac{M \cdot h + (M+m) \cdot x}{2M+m}$$

$$\Rightarrow h' = x - h = \frac{m}{M+m} \left(h + \frac{1}{2} g t^2 \right)$$

11. $\frac{M \sin \alpha - m}{M+m} Mg \cos \alpha$

解: 对 A, 有: $Mg \sin \alpha - T = Ma$

$$\Rightarrow a = \frac{Mg \sin \alpha - mg}{M+m}$$

对 B, 有: $T - mg = ma$

对整体, 有: $N = M \cdot a \cos \alpha = \frac{M \sin \alpha - m}{M+m} Mg \cos \alpha$

12. 1) $a_c = \omega^2 R \sin \theta$

$$2) \sqrt{\left(m \omega^2 R (\cos \theta + 1) + m \frac{v^2}{R} - 2m v \omega \right)^2 + (mg)^2}$$

解: 1) 

$$F_c = F_{\text{合}} \cdot \sin \frac{\theta}{2} = m \omega^2 (2R \cos \frac{\theta}{2}) \cdot \sin \frac{\theta}{2}$$

$$= m \omega^2 R \sin \theta = m a_c \Rightarrow a_c = \omega^2 R \sin \theta$$

2) $F_{\text{合}} + N' - F_{\text{重}} \cdot \cos \frac{\theta}{2} = m \frac{v^2}{R}$, 其中, $F_{\text{合}} = 2m v \omega$

$$\Rightarrow N' = m \omega^2 (2R \cos \frac{\theta}{2}) \cdot \cos \frac{\theta}{2} + \frac{m v^2}{R} - 2m v \omega$$

$$= m \omega^2 R (\cos \theta + 1) + m \frac{v^2}{R} - 2m v \omega$$

$$\Rightarrow N = \sqrt{(N')^2 + (mg)^2} = \sqrt{\left(m \omega^2 R (\cos \theta + 1) + m \frac{v^2}{R} - 2m v \omega \right)^2 + (mg)^2}$$

13. $\frac{\cos \alpha}{\sin(\alpha + \beta)} mg + \frac{m v^2 \cos(\alpha + \beta)}{a \sin^2(\alpha + \beta)} \left[1 + \frac{\sin \beta \cos(\alpha + \beta)}{\sin \alpha} \right]$

解: 对 B, 有: $T_A - T_C \cdot \cos(\alpha + \beta) - mg \sin \alpha = m \frac{v_c^2}{l_c}$

$$T_C - T_A \cos(\alpha + \beta) - mg \sin \beta = m \frac{v_{Bc}^2}{l_c} \quad \left(\frac{l_c}{\sin \alpha} = \frac{l}{\sin \beta} \right)$$

且: $v_B \cdot \cos(\frac{\alpha}{2} - \alpha - \beta) = v$ $v_{Bc} = v \cdot \cot(\alpha + \beta)$

$$\Rightarrow T_C = \frac{\cos \alpha}{\sin(\alpha + \beta)} mg + \frac{m v^2 \cos(\alpha + \beta)}{a \sin^2(\alpha + \beta)} \left[1 + \frac{\sin \beta \cos(\alpha + \beta)}{\sin \alpha} \right]$$